河南大学 高等数学A（一）

2019年期末试题局部重建稿

闭卷　考试时间120分钟　卷面总分100分

整理说明：原图红字标注2019年；保留顶部可辨认的填空第5题及计算、证明题。计算第5题右端裁切，仅能确认所围平面图形，具体求解要求缺失。

二、填空题（仅存第5题）

5．微分方程 $y' + y\tan x = \cos x$ 的通解为 $y =$_____。

三、计算题（共60分）

1．设 $y = y(x)$ 由 $y - xe^y = 1$ 确定，求 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$。

2．求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x - x}{\ln(1+2x^3)}$。

3．求 $\int \dfrac{x^2}{1+x^2}\arctan x\,dx$。

4．求 $\int_0^{\pi/2}\dfrac{x+\sin x}{1+\cos x}\,dx$。

5．由曲线 $y = \dfrac{4}{x}$ 和直线 $y = x$、$y = 4x$ 在第一象限围成的平面图形……〔右端裁切，求解要求待核〕。

6．求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = xe^x$ 的通解。

四、证明题（10分）

设 $e < a < b < e^2$，证明：$\ln^2 b - \ln^2 a > \dfrac{4}{e^2}(b-a)$。